

Actividad Autónoma Formativa: Puente a Transitorios (EC3)**Preparación Conceptual para la Unidad 3 (Para alumnos regulares)**

Instrucciones: Esta actividad no es calificada y está diseñada para los alumnos que no han sido convocados a la evaluación sustitutiva. Lea el material introductorio sobre la física del almacenamiento de energía en circuitos y responda las preguntas cualitativas a continuación.

1. Lectura: Inercia Eléctrica y Almacenamiento de Energía

A diferencia de un resistor (que disipa energía como calor inmediatamente), un **Capacitor** acumula carga en un campo eléctrico y un **Inductor** acumula energía en un campo magnético.

La física de estos componentes obliga a que el circuito no pueda reaccionar en cero segundos.

- Un capacitor se opone a cambios bruscos de **tensión**. Si usted cierra un switch sobre un capacitor descargado, la tensión v_c arrancará en 0V y subirá lentamente (Régimen Transitorio) hasta alcanzar un Estado Estacionario.
- Un inductor se opone a cambios bruscos de **corriente**. Si se corta abruptamente un cable con corriente circulante en un inductor, este reaccionará violentamente para mantenerla, creando arcos de plasma (chispas).

2. Predicción Cualitativa (Cuestionario)

Responda lógicamente basándose en las premisas de lectura:

1. ¿Puede el voltaje almacenado en un capacitor ideal saltar instantáneamente (ej. de 0V a 12V en $t = 0$) bajo una fuente DC ordinaria si cerramos un interruptor? Explique.

2. ¿Puede la corriente en un circuito inductivo saltar de la nada instantáneamente?

3. En la Unidad EC2 usábamos la Ley de Ohm ($V = IR$, ecuaciones algebraicas simples). En EC3, la inercia implica que la corriente de un capacitor es proporcional a la "velocidad de cambio" (derivada temporal) de su voltaje: $i_C(t) = C \frac{dv_C}{dt}$. Si aplicamos la Ley de Kirchhoff de Corrientes (LKC) en un nodo con capacitores y resistores, ¿Qué tipo de ecuaciones matemáticas inevitablemente aparecerán y tendremos que resolver?

4. En su cuaderno, intente bosquejar un gráfico (x, y) donde el eje X sea el tiempo (t) y el eje Y sea el voltaje del capacitor $v_c(t)$ desde el momento $t = 0$ en el que conectamos una batería hasta mucho tiempo después ($t \rightarrow \infty$).